

Introdução ao Cálculo das Variações

- Primeira variação
- Equações de Euler-Lagrange
- Exemplos

Motivação

Cálculo

Achar um número x que minimiza ou maximiza uma função $f(x)$.

Cálculo das Variações

Achar uma **função** $y(x)$ que minimiza ou maximiza um funcional $J(y)$

Exemplos

- Caminho mais curto entre dois pontos
- Caminho que minimiza o tempo
- Caminho que minimiza a ação
(Princípio de Hamilton da Mecânica)

Em todos esses exemplos, a incógnita é uma função.

Um exemplo simples

Seja $y(x)$ uma função definida para $a \leq x \leq b$.

Uma aplicação que mapeia funções a números é chamada um **funcional**.

Por exemplo

$$J(y) = \int_0^1 (y'(x))^2 dx$$

Quais funções minimizam $J(y)$?

De forma mais geral

$$J(y) = \int_a^b F(x, y(x), y'(x)) dx$$

Ingredientes:

- $y(x)$ a função incógnita
- $y'(x)$ sua inclinação
- F o Lagrangiano (densidade de "custo")
- $J(y)$ o custo total da curva.

A Braquistócrona

Um marco para o desenvolvimento do Cálculo
das Variações.

Problema

John Bernoulli, 1696:

Dados pontos A e B em um plano vertical,
achar a curva de descida AMB que um ponto
móvel M deve percorrer, devido a seu peso, para
ir de A até B no menor tempo possível.

Imagine uma partícula M de massa m , em um campo gravitacional vertical g constante, que se move ao longo da curva $y = y(x)$ entre dois pontos $A = (a, y_a)$ e $B = (b, y_b)$:

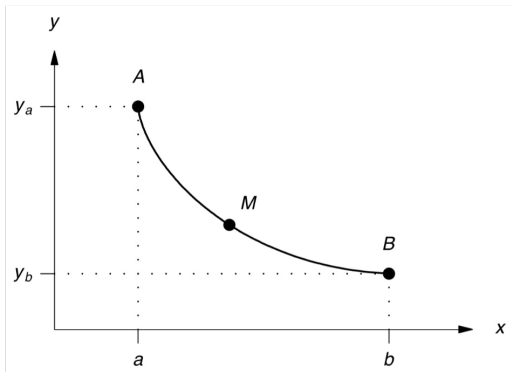


Figura: Curva de
desida (fonte: Kot)

Curva parametrizada α com parâmetro x

$$\alpha(x) = (\alpha_1(x), \alpha_2(x)) = (x, y(x)) \text{ para } a \leq x \leq b$$

Vetor tangente

$$\left. \frac{d\alpha}{dx} \right|_x \equiv \alpha'(x) = (\alpha'_1(x), \alpha'_2(x)) = (1, y'(x))$$

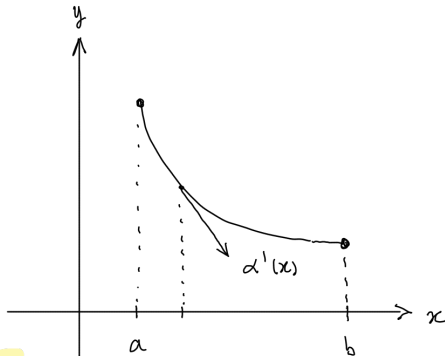
Norma do vetor tangente

$$\begin{aligned} |\alpha'(x)| &= \sqrt{\alpha'_1(x)^2 + \alpha'_2(x)^2} \\ &= \sqrt{1 + y'(x)^2} \end{aligned}$$

Comprimento de arco

$$S(x) = \int_a^x |\alpha'(u)| du$$

$$\ell = S(b) = \text{comprimento de } \alpha$$



Reparametrização $\tilde{\alpha}$ pelo comprimento de arco s

Definimos

$$s = S(x) \quad \text{onde} \quad 0 \leq s \leq l = S(b)$$

$$\text{Logo } x = S^{-1}(s)$$

$$S^{-1}(S(x)) = x \quad \text{implica} \quad (S^{-1})'(s) = \frac{1}{|\alpha'(x)|}$$

$$\tilde{\alpha}(s) = \alpha(S^{-1}(s))$$

$$\tilde{\alpha}'(s) = \alpha'(S^{-1}(s)) (S^{-1})'(s)$$

$$= \alpha'(x) \frac{1}{|\alpha'(x)|} \quad \text{implica} \quad |\tilde{\alpha}'(s)| = 1$$

Reparametrização $\hat{\alpha}$ pelo tempo de percurso t

Suponhamos

$s = h(t)$ onde h é crescente e $0 \leq t \leq T$

Definimos

$$\hat{\alpha}(t) = \tilde{\alpha}(h(t)) \Rightarrow \hat{\alpha}'(t) = \tilde{\alpha}'(h(t)) h'(t)$$

$$\text{ou } \frac{d\hat{\alpha}}{dt} = \tilde{\alpha}(s) \frac{ds}{dt} \Rightarrow \left| \frac{d\hat{\alpha}}{dt} \right| = |\tilde{\alpha}(s)| \frac{ds}{dt} = 1 \cdot \frac{ds}{dt}$$

$$\Rightarrow v = \frac{ds}{dt} \Rightarrow \frac{1}{v} = \frac{dt}{ds} \quad \underbrace{\quad}_{= v = \text{norma do vetor velocidade}}$$

Tempo T de percurso de A até B :

$$T = \int_0^T dt = \int_0^L \frac{dt}{ds} ds = \int_0^L \frac{1}{v} ds = \int_a^b \frac{1}{v(t)} |\alpha'(x)| dx$$

Tempo T de Percurso de A até B

$$T = \int_a^b \frac{1}{v(t)} \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$$

Escrever v em função de x e y

Conservação da Energia

(Supomos $v_A = 0$)

$$E_m = E_A$$

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgy = \frac{1}{2}m0^2 + mgy_a \Rightarrow v = \sqrt{2g(y_a - y)}$$

Obtemos

$$T = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_a^b \sqrt{\frac{1 + (y')^2}{y_a - y}} dx \quad \text{onde } y = y(x)$$

Como $T = T(y)$ dizemos que T é um funcional

Problema de minimização

Procuramos uma curva $y = y(x) \leq y_a$ que minimiza

$$T = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_a^b \sqrt{\frac{1 + (y')^2}{y_a - y}} dx \quad \text{onde } y = y(x)$$

sujeita às condições de contorno

$$y(a) = y_a \text{ e } y(b) = y_b.$$

O cálculo das variações fornece um método para resolver esse problema (e outros problemas de otimização semelhantes)

A curva que minimiza o funcional acima é a braquistónea (ciclóide invertida)

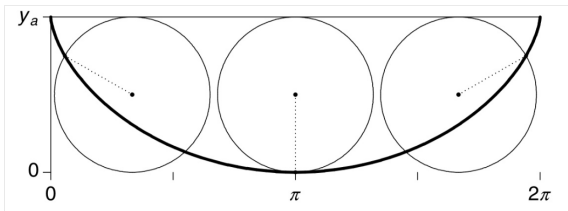
$$\phi \mapsto (x(\phi), y(\phi)) \text{ para } \phi \in [0, 2\pi]$$

dada por

$$x(\phi) = a + R(\phi - \sin \phi)$$

$$y(\phi) = y_a - R(1 - \cos \phi)$$

onde a constante R é determinada pelos pontos inicial (a, y_a) e final (b, y_b)



$$a = 0 \text{ e}$$

$$R = \frac{1}{2} y_a$$

(Fonte: Kot)

Equações de Euler - Lagrange

Definimos $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$\text{por } F(y, p) = \frac{1}{\sqrt{2g}} \sqrt{\frac{1+p^2}{y^3-y}}$$

Logo $T(y) = \int_a^b F(y, y') dx$

Afirmação: A solução da equação acima é um minimizador ou maximizador de T :

$$\frac{d}{dx} \frac{\partial L}{\partial p}(y, y') - \frac{\partial L}{\partial y}(y, y') = 0$$

(Equação de Euler-Lagrange para o funcional T)

Calculamos $\frac{\partial L}{\partial y}(y, y')$, $\frac{\partial L}{\partial p}(y, y')$, $\frac{d}{dx} \frac{\partial L}{\partial p}(y, y')$

Concluimos que a equação acima é equivalente a

$$(y')^2 + 2y''(y - y_a) + 1 = 0 \quad \left(\begin{array}{l} \text{EDO de 2ª ordem} \\ \text{não-linear} \end{array} \right)$$

É possível resolver explicitamente e encontrar a seguinte solução em forma paramétrica:

$$x = a + R(\phi - \sin \phi)$$

$$y = y_a - R(1 - \cos \phi)$$

Em vez de

$$x \mapsto (x, y(x))$$

obtemos

$$\phi \mapsto (x(\phi), y(\phi))$$

A Primeira Variação

Achar $y = y(x)$ com $y(a) = y_a$ e $y(b) = y_b$
que minimiza (ou maximiza) a integral

$$J(y) = \int_a^b F(x, y(x), y'(x)) dx$$

A incógnita é uma função $y = y(x)$ para $x \in [a, b]$

"um vetor com um número infinito de componentes".

Ideia

Analogia com otimização de $f(x)$:

Candidatos a extremos: x tal que $f'(x) = 0$

Funcional $J(y)$

Candidatos a extremos: y tal que " $\delta J(y) = 0$ "

$\delta J(y)$ derivada de $J(y)$, chamada

Primeira Variação

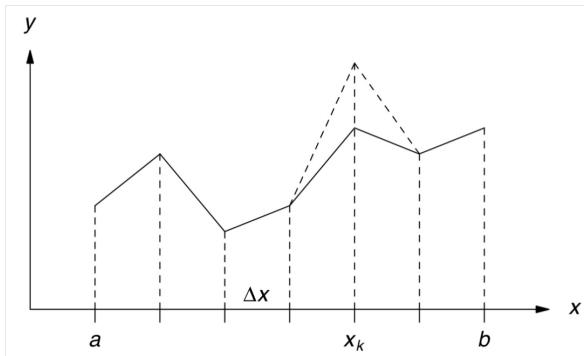
Como obter a primeira variação?

Duas formas:

- Estratégia de Euler
- Estratégia de Lagrange

Estratégia de Euler

- 1) Reduzir o problema acima ao problema de achar os pontos extremos de uma função $F_n : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.
- 2) Tomar o limite em que $n \rightarrow \infty$.



- Dividir $[a, b]$ em $n+1$ subintervalos:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n+1} = b$$

de largura $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i = \frac{b-a}{n+1}$

- Substituir a função suave $y(x)$ pela curva poligonal de vértices $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ onde $y_i = y(x_i)$

- O funcional $J(y)$ é dado aproximadamente pela soma

$$\underbrace{J(y_1, \dots, y_n)}_{\text{função de } n \text{ variáveis}} = \sum_{i=1}^n F\left(x_i, y_i, \underbrace{\frac{y_{i+1} - y_i}{\Delta x}}_{\text{aproximação p/ } y'(x_i)}\right) \Delta x_i$$

função de n variáveis

aproximação p/ $y'(x_i)$

($y_0 = y_a$ e $y_{n+1} = y_b$ não são variáveis)

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial y_k} &= \frac{\partial F}{\partial y} \left(x_k, y_k, \frac{y_{k+1} - y_k}{\Delta x} \right) \Delta x \\ &+ \frac{\partial F}{\partial y'} \left(x_{k-1}, y_{k-1}, \frac{y_k - y_{k-1}}{\Delta x} \right) \\ &- \frac{\partial F}{\partial y'} \left(x_k, y_k, \frac{y_{k+1} - y_k}{\Delta x} \right) \end{aligned}$$

Para achar um ponto extremo $(\bar{y}_1, \bar{y}_2, \dots, \bar{y}_n)$ de J ,
para $k=1, 2, \dots$, resolveríamos $\frac{\partial J}{\partial y_k} = 0$.

Mas quando $n \rightarrow \infty$, essa equação se torna $0=0$.
(inútil)

Para obter um resultado não-trivial, dividimos os dois
lados por Δx

Para $k=1, \dots, n$

$$\frac{1}{\Delta x} \frac{\partial \bar{J}}{\partial y_k} = F \left(x_k, y_k, \frac{y_{k+1} - y_k}{\Delta x} \right)$$

$$- \frac{1}{\Delta x} \left[F_{y'} \left(x_k, y_k, \frac{y_{k+1} - y_k}{\Delta x} \right) - F_{y'} \left(x_{k-1}, y_{k-1}, \frac{y_k - y_{k-1}}{\Delta x} \right) \right]$$

Aproximação p/ $-\frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'}(x, y, y')$

Quando $n \rightarrow \infty$, o lado direito tende a

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x, y, y') - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'}(x, y, y')$$

Isso motiva a definição

$$\frac{\delta J}{\delta y} = \frac{\partial F}{\partial y}(x, y, y') - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'}(x, y, y')$$

↖ derivada variacional de J
ou primeira variação de J

Soluções de

Equações de Euler-Lagrange.

$$\frac{\delta J}{\delta y} = 0$$

$\Leftrightarrow$

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x, y, y') - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'}(x, y, y') = 0$$

seriam as funções extremas de J

(de fato são, mas é necessário completar essa análise).

Estratégia de Lagrange

Não discretizar. Variar y em torno do extremo $\hat{y}$.

Suponha que $\hat{y}$ é um extremo de

$$J(y) = \int_a^b F(x, y(x), y'(x)) dx$$

com $y(a) = y_a$ e $y(b) = y_b$.

Estratégia de Lagrange

para $\eta(x)$ tal que $\eta(a) = 0$ e $\eta(b) = 0$

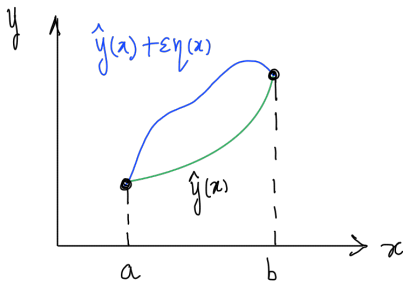
Consideremos $y_h(x) = \hat{y}(x) + \varepsilon \eta(x)$

onde $\varepsilon \in \mathbb{R}$ e $\eta(a) = 0$ e $\eta(b) = 0$.

Então

$$y_h(a) = \hat{y}(a) + \varepsilon \eta(a) = y_a$$

$$y_h(b) = \hat{y}(b) + \varepsilon \eta(b) = y_b$$



Estratégia de Lagrange

Definimos $j(\varepsilon) = J(\hat{y} + \varepsilon\eta)$

Como $\hat{y}$ é um extremo de $J(y)$, a função $j(\varepsilon)$ deve ter um extremo em $\varepsilon=0$. Logo, é necessário que

$$\left. \frac{dj}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = 0$$

Definimos

(Primeira Variação de $J(y)$)

$$\delta J = \varepsilon \left. \frac{dj}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = \varepsilon \left. \frac{d}{d\varepsilon} J(\hat{y} + \varepsilon\eta) \right|_{\varepsilon=0}$$

Estrategia de Lagrange

Calculamos

$$\delta J = \varepsilon \left. \frac{d}{d\varepsilon} \int_a^b F(x, \hat{y} + \varepsilon \eta, \hat{y}' + \varepsilon \eta') dx \right|_{\varepsilon=0}$$

 Teorema

$$= \varepsilon \int_a^b \left. \frac{d}{d\varepsilon} F(x, \hat{y} + \varepsilon \eta, \hat{y}' + \varepsilon \eta') \right|_{\varepsilon=0} dx$$

$$= \varepsilon \int_a^b \frac{\partial F}{\partial y}(x, \hat{y} + \varepsilon \eta, \hat{y}' + \varepsilon \eta') + \frac{\partial F}{\partial y'}(x, \hat{y} + \varepsilon \eta, \hat{y}' + \varepsilon \eta')$$

$$= \varepsilon \int_a^b \frac{\partial F}{\partial y}(x, \hat{y}, \hat{y}') + \frac{\partial F}{\partial y'}(x, \hat{y}, \hat{y}') \eta' dx$$

Estratégia de Lagrange

Além de $\hat{y}$ ser extremo, procuramos condições para que $\hat{y}$ maximize ou minimize $J(y)$.

Definimos

$$\delta^2 J(y) = \left. \varepsilon^2 \frac{d^2 j}{d\varepsilon^2} \right|_{\varepsilon=0} = \left. \varepsilon^2 \frac{d^2}{d\varepsilon^2} J(\hat{y} + \varepsilon \eta) \right|_{\varepsilon=0}$$

(Segunda Variação de $J(y)$)

Estratégia de Lagrange

Variação total de $J(y)$ em torno de $\hat{y}$:

$$\Delta J = j(\varepsilon) - j(0) = J(\hat{y} + \varepsilon \eta) - J(\hat{y})$$

Expansão de Taylor de $j(\varepsilon)$ em torno de $\varepsilon=0$:

$$\begin{aligned}\Delta J &= -j(0) + j(0) + \left. \frac{dj}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} \varepsilon + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2j}{d\varepsilon^2} \right|_{\varepsilon=0} \varepsilon^2 + \mathcal{O}(\varepsilon^3) \\ &= \delta J + \frac{1}{2} \delta^2 J + \mathcal{O}(\varepsilon^3)\end{aligned}$$

Estratégia de Lagrange

$$\Delta J = \delta J + \frac{1}{2} \delta^2 J + O(\varepsilon^3)$$

$$\underbrace{\quad}_{O(0)} \quad \underbrace{\quad}_{O(\varepsilon)}$$

$\underbrace{\quad}$
funções ímpar de ε .

Para $\hat{y}$ ser minimizador local de $J(y)$,
é necessário que

$$\delta J = 0 \quad \text{e} \quad \delta^2 J \leq 0.$$

Condições de Primeira Variação

Para que $J(y)$ possua um extremo em $\hat{y}$,
é necessário que

$$\delta J = 0$$

para $y = \hat{y}(x)$ e todas as variações admissíveis $\eta(x)$.

Simplificando a primeira variação.

$$\delta J = \varepsilon \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y}(x, \hat{y}, \hat{y}') \eta + \frac{\partial F}{\partial y'}(x, \hat{y}, \hat{y}') \eta' \right] dx$$

depende de $\eta(x)$. Vamos fatorar $\eta(x)$

Integrar por partes o segundo termo.

Simplificando a primeira variação.

$$\int_a^b \frac{\partial F}{\partial \hat{y}'}(x, \hat{y}, \hat{y}') \eta' dx$$

$$= \underbrace{\frac{\partial F}{\partial \hat{y}'}(x, \hat{y}, \hat{y}') \eta \Big|_{x=a}^{x=b} - \int_a^b \frac{d}{dx} \left[\frac{\partial F}{\partial \hat{y}'}(x, \hat{y}, \hat{y}') \right] \eta dx}_{=0 \text{ pois } \eta(a)=0 \text{ e } \eta(b)=0.}$$

Simplificando a primeira variação.

Portanto

$$\delta J = \varepsilon \int_a^b \underbrace{\left[\frac{\partial F}{\partial y}(x, \hat{y}, \hat{y}') - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'}(x, \hat{y}, \hat{y}') \right]}_{I(x)} \eta \, dx$$

Se $I(x) \equiv 0$, então $\delta J = 0$ para todo η

$\delta J = 0$ para todo η implica $I(x) \equiv 0$.

Lema fundamental

Lema fundamental do Cálculo das Variações

Se $M(x)$ é contínua em $[a,b]$ e

$$\int_a^b M(x) \eta(x) dx = 0$$

para todo $\eta(x)$ de classe C^1 em $[a,b]$ tal que

$$\eta(a) = 0 \text{ e } \eta(b) = 0,$$

então

$$M(x) = 0$$

para todo $x \in [a,b]$

Condições de Euler-Lagrange

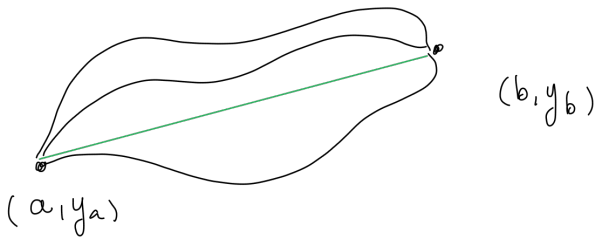
Todo $\hat{y}$ de classe C^2 em $[a,b]$ que produz um extremo local de

$$J(y) = \int_a^b F(x, y, y') dx$$

satisfaz a equação diferencial de Euler-Lagrange

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} = 0.$$

Exemplo: Caminho mais curto no plano



Minimizar o funcional comprimento de arco

$$J(y) = \int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2} \, dx.$$

Exemplo: Caminho mais curto no plano

$$F(x, y, y') = \sqrt{1 + (y')^2}$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial y'} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1 + (y')^2}} \cdot 2y'$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} = 0 \Leftrightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}} = c \Rightarrow y' = \tilde{c} \\ \Rightarrow y = \tilde{c}x + d$$

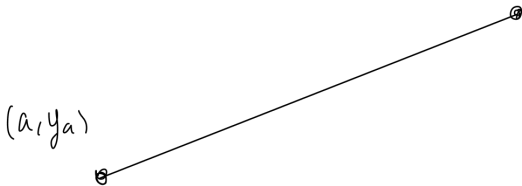
Exemplo: Caminho mais curto no plano

Reta $y = \tilde{c}x + d$

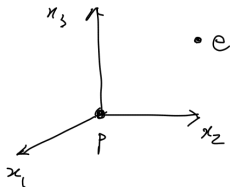
$\tilde{c}$, d determinadas pelas condições de

contorno $y(a) = y_a$ e $y(b) = y_b$.

(b, y_b) .



O Átomo de Hidrogênio



$\psi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{C}$ tal que

$$\int_{\mathbb{R}^3} |\psi(x)|^2 dx = 1.$$

(Densidade de que elétron esteja na posição x .)

$$E(\psi) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} |\nabla \psi(x)|^2 dx - \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{|x|} |\psi(x)|^2 dx$$

Minimizador de $E(\psi)$ solução da EDP:

$$-\frac{1}{2} \Delta \psi - \frac{1}{|x|} \psi = \underbrace{-\frac{1}{2}}_{\text{energia do estado fundamental}} \psi \quad \left(\begin{array}{l} \text{Equação de} \\ \text{Schrödinger} \end{array} \right)$$